UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ciencias de la Computación
CC2006 Programación Orientada a Objetos
Semestre II de 2026

Quinta entrega del proyecto

Tour virtual del campus UVG en Minecraft

Actualización del informe: 5 de noviembre de 2026
Corte de la revisión técnica: 5 de noviembre de 2026

En esta entrega trabajamos en problemas que aparecieron al usar el mapa: el guía se trababa en algunos pasos, las puertas chocaban con elementos vecinos y el texturizador dificultaba construir junto a superficies pintadas. También añadimos barreras de navegación y pintura independiente para las dos mitades de una losa vertical.

La versión local reúne University Guide 1.1.6 y Posted Signage 1.7.3. Ambos proyectos conservan NeoForge 21.1.248 como mínimo y se han compilado y probado también con 21.1.250. La muestra acordada con el profesor es de cuatro usuarios. Se incluyen los cuatro enlaces de video proporcionados por el equipo y un resumen de la retroalimentación recibida.

Integrante	Carné	Área de referencia
Jacob Juárez Guerra	261521	Navegación e integración
Diego Marroquín	261402	Puertas y estructuras de varios bloques
Oskar Sánchez	26923	Interfaz y presentación de información
Ricardo Sandoval	26353	Herramientas, texturas y recursos

Repositorio compartido

https://github.com/jacobjuarezguerra/uvg-minecraft-mods

Contenido: recuento funcional, tareas y calendario, implementación, pruebas, reflexión, control de versiones, muestra a usuarios y formularios individuales.

1 Recuento de requisitos funcionales

Conservamos los ocho identificadores del documento anterior. Las dos funciones añadidas se presentan aparte para que se pueda seguir el avance sin cambiar el significado de los requisitos ya entregados.

ID	Requisito	Situación en la quinta entrega
RF-01	Configurar paradas persistentes	Se conservan nombre, descripción e índice por dimensión.
RF-02	Elegir un destino e iniciar el recorrido	Se conserva la selección y el inicio del recorrido.
RF-03	Guiar al grupo y reconocer la llegada	Navegación propia, escaleras y losas; paso junto a trampillas abiertas.
RF-04	Colocar señalización institucional	Se conservan señales y carteles sobre paredes y vidrio compatible.
RF-05	Editar las dos caras de los letreros CIT	Se conserva el contenido de ambas caras y la edición restringida.
RF-06	Conectar maceteros contiguos	Se conserva la conexión de los maceteros.
RF-07	Colocar el mural compuesto	Se conserva el mural y sus partes.
RF-08	Completar recursos y traducciones	Recursos comprobados para el contenido actual.

Funciones incorporadas

RF-09, prioridad alta. Delimitar zonas que el guía debe evitar mediante barreras sin colisión para jugadores. Solo un jugador en Creativo con permiso de operador nivel 2 puede verlas y editarlas.

RF-10, prioridad alta. Pintar y copiar la textura de cada mitad de una losa vertical combinada sin alterar la mitad vecina. La selección depende del punto del clic y se conserva al guardar y sincronizar.

Comprobación del avance

El recuento vigente conserva las ocho funciones anteriores y añade RF-09 y RF-10. La segunda entrega utilizaba otra numeración para diez requisitos del recorrido. La página siguiente recupera ese alcance para comprobar el 95% solicitado; las funciones decorativas nuevas no sustituyen los puntos pendientes del recorrido original.

El globo de diálogo al llegar a una parada queda como mejora pendiente. La versión actual todavía muestra la información en una pantalla de llegada.

Correspondencia con el alcance inicial

Se conserva la correspondencia con los diez requisitos del recorrido. El flujo se ajustó al uso de un guía permanente, confirmado por el equipo; no se necesita crear uno nuevo por cada selección. El equipo también confirma que el recorrido y la preparación del mapa están completados.

RF inicial	Criterio original	Resultado de la revisión
RF-01	Iniciar en el lobby con instrucciones básicas.	El equipo confirma el mapa y el recorrido preparados. Al entrar, el mod entrega un libro con las instrucciones iniciales.
RF-02	Consultar destinos con nombre y descripción breve.	Implementado. El menú muestra nombre, distancia y descripción breve. La explicación completa se conserva al llegar.
RF-03	Asociar la selección con la coordenada registrada.	Implementado. El servidor resuelve la parada por UUID y valida su posición.
RF-04	Utilizar el guía permanente al confirmar la selección.	Flujo definitivo confirmado por el equipo. Se utiliza el guía persistente colocado en el mapa y se inicia el recorrido al elegir un destino.
RF-05	Calcular una ruta y avanzar hacia el destino.	Implementado. Navegación terrestre con reglas de colisión y reintentos.
RF-06	Detenerse y avisar si el jugador se aleja.	Implementado. El guía espera al grupo y envía avisos.
RF-07	Reconocer la llegada y cambiar de estado.	Implementado. Detiene el recorrido y muestra la información de la parada.
RF-08	Permitir explorar sin continuar avanzando.	Implementado. El guía vuelve a estado disponible y queda detenido.
RF-09	Regresar o elegir otro lugar.	Implementado para elegir otro destino al interactuar de nuevo. El lobby debe registrarse si se ofrece como destino.
RF-10	Informar errores de destino o ruta.	Implementado. Valida existencia, distancia y acceso; cancela con aviso si no puede continuar.

Cierre del alcance funcional

El equipo confirma el recorrido y la preparación del mapa completados. El libro cubre las instrucciones y el menú incorpora la descripción breve. Con el flujo de guía permanente acordado, la revisión del equipo considera cubierto el mínimo funcional del 95% solicitado. La tabla conserva la correspondencia con el alcance y señala el ajuste de flujo.

2 Tareas y calendario de cierre

El trabajo técnico de esta etapa reúne registros del 16 de octubre, 2 de noviembre y el cierre del 5 de noviembre. Las horas siguientes son estimaciones por tarea para organizar y revisar el trabajo. Los formularios individuales desglosan las sesiones por fecha, actividad e interrupciones.

ID	Tarea y resultado esperado	Responsable	h est.	Fecha y estado
T01	Revisar obstáculos, escalones y zonas de exclusión.	Jacob	2	16/10 · realizado
T02	Desarrollar barreras y actualizar rutas al cambiarlas.	Jacob	5	16/10 · realizado
T03	Ajustar el paso junto a la hoja de una trampilla.	Jacob	4	16/10 · realizado
T04	Revisar colisión de puertas contiguas y marcos.	Diego	3	16/10 · realizado
T05	Corregir apertura y comprobar recuperación de puertas.	Diego	4	16/10 · realizado
T06	Permitir dos losas verticales en una misma celda.	Ricardo	4	16/10 · realizado
T07	Separar la pintura y el muestreo de cada mitad.	Ricardo	5	02/11 · realizado
T08	Revisar transparencia y reutilización de geometría.	Oskar	5	02/11 · realizado
T09	Comprobar compilación, recursos y pruebas de ambos mods.	Equipo	3	05/11 · realizado
T10	Revisar requisitos, preparar informe y explicación individual.	Equipo	3	05/11 · realizado
T11	Probar el recorrido con cuatro usuarios y grabar opiniones.	Equipo	2	05/11 · realizado
T12	Completar tiempos, publicar versión y revisar entrega.	Equipo	2	05/11 · realizado
T13	Entregar libro y permitir recuperarlo.	Jacob	1	05/11 · realizado
T14	Mostrar el resumen de cada destino.	Oskar	1	05/11 · realizado
T15	Renovar la pantalla de inicio UVG.	Oskar	2	05/11 · realizado
T16	Revisar decoración y herramientas nuevas.	Equipo	2	05/11 · realizado

Distribución de la muestra

Jacob prepara el recorrido y comprueba la llegada. Diego prepara las puertas y las interacciones del mapa. Oskar conduce las preguntas y registra los problemas de uso. Ricardo organiza la grabación y las pruebas del texturizador. Cada integrante revisa las clases de su área antes de presentar.

Calendario: 16/10, T01 a T06; 02/11, T07 y T08; 05/11, T09 a T16 y publicación. Las horas son estimaciones por tarea; en las tareas de equipo indican la duración de la actividad y no cuatro registros individuales.

3 Implementación de la quinta entrega

Barreras para el recorrido

El bloque universityguide:guide_barrier marca una celda que el cuerpo del guía no puede atravesar. Puede colocarse a la altura de los pies o de la cabeza. No añade una pared física para los demás jugadores o criaturas ni impide pasar por otro piso.

La orden /universityguide barrier give entrega el objeto. GuideBarrierBlock comprueba Creativo y permiso de nivel 2 para colocar o retirar el bloque. Al cambiar una barrera se revisan las rutas cercanas. Si se coloca sobre el guía, este espera hasta que se retire o se lo reubique.

Escaleras y trampillas

GuideNavigation conserva la búsqueda terrestre de Minecraft y añade reglas propias. GuideRouteRules comprueba la colisión real para distinguir una escalera transitable de un obstáculo al que no debe subir. GuideMoveControl aplica las mismas restricciones al movimiento.

Una trampilla abierta deja libre parte de su celda, pero su hoja vertical puede detener al guía si intenta caminar por el centro. Ahora el punto de paso se desplaza dentro del hueco disponible según el ancho del guía. Si no cabe, se busca otra ruta.

Losas y texturas independientes

Las losas verticales de ladrillo y cuarzo pueden ocupar la misma celda, incluso si son de materiales distintos. La segunda mitad completa el bloque y se conserva la identidad de cada material. Al romper una pareja se recuperan las piezas correspondientes.

TextureSkinSurface identifica la mitad pulsada. TextureSkinEntity conserva la cara, mitad, textura y rotación; TextureSkinRenderer dibuja solo la región elegida. Pintar una cara superior compartida ya no modifica las dos mitades. La pintura de una losa individual tampoco se extiende al añadir otra.

Puertas y vidrio

Se ajustó la geometría de los tiradores para que una puerta abierta no invada innecesariamente la columna vecina. Las comprobaciones siguen bloqueando obstáculos que sí ocupan el espacio de la hoja. El marco permanece fijo y la información de la puerta se conserva durante la apertura.

El vidrio utiliza una pasada de dibujo propia después de las entidades. Esto evita que la superficie transparente oculte puertas o criaturas por escribir profundidad. La comprobación visual en el mapa completo sigue formando parte del cierre.

Libro e interfaz. University Guide entrega instrucciones una vez por jugador y permite recuperarlas con /universityguide book. El menú incluye un resumen de las paradas. La nueva pantalla de inicio conserva las acciones de Minecraft y permite volver al menú clásico.

4 Pruebas y rendimiento

Se revisaron los registros guardados de las versiones actuales. La tabla distingue las pruebas de servidor de la revisión visual, porque una prueba automática no confirma por sí sola cómo se ve el mapa ni cuántos FPS tendrá cada equipo.

Comprobación	NeoForge 21.1.248	NeoForge 21.1.250
University Guide 1.1.6	33 pruebas aprobadas y compilación limpia	33 pruebas aprobadas y compilación limpia
Posted Signage 1.7.3	65 pruebas aprobadas y compilación limpia	65 pruebas aprobadas y compilación limpia
Total por versión	98 pruebas requeridas aprobadas	98 pruebas requeridas aprobadas

Los casos cubren navegación, trampillas, barreras, persistencia, permisos, puertas y otros sistemas del mod. Las regresiones recientes comprueban pintura independiente, guardado y actualización de datos, así como cambios de geometría al colocar o retirar vecinos.

La validación de recursos de Posted Signage aprobó la revisión de 319 JSON y 50 conjuntos de bloques. El cliente de desarrollo cargó ambos mods y entró al mundo de prueba el 5 de noviembre. Queda por repetir la aceptación visual en la zona real del servidor.

Caída de FPS en zonas cargadas

Se reportaron aproximadamente 100 FPS lejos de una zona con contenido del mod y 60 al acercarse; otro jugador llegó a 30. Posted Signage 1.7.3 reutiliza geometría de puertas y vidrios y datos de las capas de pintura para reducir cálculos repetidos en cada fotograma.

Todavía no hay una medición comparable después del cambio. La prueba pendiente consiste en usar el mismo punto, dirección, distancia de renderizado y configuración gráfica antes y después. Cada jugador necesita el JAR actualizado en su cliente para recibir esta optimización.

Registros de respaldo

University Guide: guide-book-menu-final248.log y guide-book-menu250.log.
Posted Signage: door-guide-posted-light248.log y door-guide-posted-light250.log.
Resumen reproducible y resultados en entrega-5 del repositorio.

Seguimiento de rendimiento

El equipo confirma que el mapa y el recorrido están preparados. Las pruebas automatizadas validan permisos, rutas y conservación de datos; el cliente cargó ambos mods. La comparación de FPS con cámara fija se mantiene como seguimiento de rendimiento.

5 Reflexión de las entregas anteriores

En las entregas anteriores logramos que las funciones principales estuvieran disponibles, pero al construir y recorrer el mapa aparecieron problemas entre ellas. Una puerta podía funcionar sola y fallar junto a otra. Una textura se veía bien, aunque el elemento usado para dibujarla impedía colocar un bloque al lado. Nos hizo falta probar combinaciones desde antes.

Jacob Juárez Guerra

La navegación fue lo que más hubo que revisar. Encontrar una ruta no bastaba: el guía podía aceptar un paso y quedarse atascado al intentar recorrerlo. Separamos la búsqueda, las reglas de colisión y el movimiento. En las trampillas usamos el hueco real que queda junto a la hoja y comprobamos el paso con pruebas de movimiento en las cuatro orientaciones. La lección fue probar el recorrido completo, además de revisar los puntos de la ruta.

Diego Marroquín

Las puertas dieron problemas al quedar pegadas a paredes o a otras puertas abiertas. Una parte pequeña del tirador ocupaba espacio vecino y terminaba bloqueando la apertura. Se corrigieron sus medidas y se probaron los dos lados de bisagra y las distintas orientaciones. También hubo que cuidar las piezas guardadas en mundos anteriores. Ahora revisamos dónde queda cada parte cuando la puerta está abierta, además de cómo se ve cerrada.

Oskar Sánchez

La parte visual tuvo errores que no se notaban al probar los bloques por separado. A través del vidrio podían desaparecer entidades, y el cliente llegó a abrirse con sonido sin mostrar la ventana en el escritorio visible. Se revisó el orden de dibujo del vidrio y la forma de iniciar el cliente. Esto mostró que compilar bien no reemplaza abrir el juego y comprobar el resultado con el usuario.

Ricardo Sandoval

Con el texturizador, la dificultad fue mantener la apariencia sin afectar la construcción. La capa anterior ocupaba la celda vecina. Después de cambiarla por una entidad sin colisión, apareció otro caso: las losas de distintos materiales necesitaban pintarse por separado. Se guardó la mitad seleccionada y se recortó el dibujo a esa zona. Las pruebas nuevas cubren también añadir una segunda losa después de haber pintado la primera.

Trabajo del equipo

Guardar muchos cambios localmente y subirlos al final dejó una diferencia entre la versión probada y la que estaba en GitHub. El cierre reúne esa versión y distribuye su publicación entre las cuatro cuentas del grupo. También conviene registrar el tiempo al trabajar; reconstruir horarios al final produce estimaciones poco útiles.

6 Código y control de versiones

El repositorio compartido es https://github.com/jacobjuarezguerra/uvg-minecraft-mods. El cierre publica el código actual de ambos mods y este informe. Los aportes se organizan por navegación, puertas, presentación visual y herramientas de construcción.

Cuenta	Integrante	Área para revisar y explicar
jacobjuarezguerra	Jacob Juárez Guerra	Rutas, barreras y coordinación del recorrido
DiegoI-MM	Diego Marroquín	Puertas, colisión y piezas de la estructura
Oskar-07	Oskar Sánchez	Pantallas, dibujo del vidrio y recursos del cliente
RicardoSand1	Ricardo Sandoval	Pintura, losas y datos persistentes

La guía pide más de dos commits semanales por integrante. La publicación incluye al menos tres commits de trabajo por cuenta, agrupados por área, además de los ajustes de cierre. El historial conserva las fechas reales de publicación y permite revisar los archivos de cada aporte.

Clases para la presentación

GuideEntity coordina el recorrido y la espera del grupo. GuideNavigation y GuideRouteRules deciden por dónde puede pasar. GuideBarrierBlock controla las zonas de exclusión y sus permisos. Cada una debe explicarse mostrando un caso del mapa.

VerticalSlabBlock representa las dos mitades. TextureSkinSurface decide qué mitad se pulsó. TextureSkinEntity guarda la pintura y TextureSkinRenderer la dibuja. CitDoorGeometry define las piezas de la puerta; CitGlassRenderPass organiza el dibujo transparente.

Mejoras posteriores

El recorrido y el mapa se registran como completados según la confirmación del equipo. El guía permanente es el flujo definitivo y ya se añadieron el libro y el resumen del menú. Como mejoras posteriores quedan el globo de diálogo y la comparación de FPS con la misma cámara.

Documentos consultados

Guía de la Quinta Entrega del proyecto 2026, CC2006.
Cuarta Entrega UVG Minecraft, 15 de octubre de 2026.
Entrega 2 Tour Virtual UVG, página 2, repositorio jacobjuarezguerra/Entrega-2.
Código, configuración de versiones y registros de pruebas de ambos mods.
Historial del repositorio compartido y pruebas locales, revisados el 5 de noviembre de 2026.

7 Muestra con usuarios y cierre

El profesor indicó una muestra de cuatro usuarios. El equipo proporcionó cuatro videos de evidencia. La retroalimentación se resume de forma conjunta: solicitaron más decoración, un poco más de optimización y revisar las primeras construcciones con las nuevas herramientas de construcción para mejorar su apariencia.

Recorrido de prueba

1. Elegir un destino y seguir al guía hasta llegar.
2. Observar cómo pasa por una escalera o una trampilla del recorrido.
3. Abrir una puerta junto a otra y revisar la señalización.
4. Pintar una mitad de una losa combinada y comprobar que la otra conserva su textura.

Preguntas para cada participante

¿Pudiste elegir el destino y seguir al guía sin ayuda?
¿Te serviría para conocer u orientarte en el campus?
¿Qué parte te confundió o no funcionó como esperabas?
¿Qué cambiarías primero?

Aspecto	Qué solicitaron	Respuesta del equipo
Decoración	Más objetos decorativos para el campus.	Se añadieron TV, gabinete de incendio, cartel de normas y puertas de elevador con botonera.
Rendimiento	Un poco más de optimización en zonas cargadas.	Se reutilizan geometría, colisiones y datos de dibujo. Las mejoras se revisan sin atribuir una ganancia de FPS no medida.
Primeras construcciones	Rediseñar algunas partes con las herramientas nuevas para mejorar su apariencia.	Se usan medias losas y el texturizador para mejorar proporciones y acabados de las construcciones.

Videos de interacción con usuarios

Video 1: https://youtu.be/2mCukIlJ7sQ?si=IO7O3cMSsO7Wyc0T

Video 2: https://youtu.be/fug-zJr3qqg?si=d6ZKHtX99zFeoLEO

Video 3: https://youtu.be/Znzs6DLlehM?si=9ovnPHoTQ-41l7JT

Video 4: https://youtu.be/Q3jCeN6wqTY?si=_ZkBmmUw07SGSqlM

Registro de enlaces: 5 de noviembre de 2026. Responsables: equipo de desarrollo.

Antes de subir a Canvas

El cierre incluye los cuatro enlaces, la retroalimentación conjunta, los formularios individuales y el repositorio actualizado. Para la presentación se conserva el mapa del recorrido y las versiones de ambos mods. Cada integrante prepara la explicación de su área y la demostración correspondiente.

8 Gestión de Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521
Área de trabajo: Navegación y barreras
Periodo registrado: 16 de octubre al 3 de noviembre de 2026

Registro del tiempo

El tiempo de cada sesión se calcula restando las interrupciones a la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	14:00	17:25	10	195	Analizar obstáculos	Rutas alternativas
17/10	14:15	18:00	15	210	Revisar colisiones	Altura del cuerpo
18/10	14:30	18:00	5	205	Revisar escaleras y losas	Subida y bajada
19/10	14:00	18:00	20	220	Comprobar barreras	Pies y cabeza
20/10	14:15	17:45	10	200	Revisar permisos	Creativo y operador
23/10	14:30	18:20	15	215	Revisar trampillas	Hueco de paso
24/10	14:00	17:20	10	190	Probar las cuatro orientaciones	Movimiento real
25/10	14:15	18:05	5	225	Probar cambios de ruta	Recalcular camino
26/10	14:30	18:15	20	205	Revisar esperas del grupo	Avisos de espera
27/10	14:00	17:40	10	210	Comprobar persistencia	Guardado del mundo
31/10	14:15	17:50	15	200	Revisar integración	Dos mods juntos
01/11	14:30	18:20	10	220	Comprobar versiones	.248 y .250
02/11	14:00	17:20	5	195	Revisar pruebas del guía	Registros de ejecución
03/11	14:15	18:00	15	210	Preparar recorrido e informe	Guion de demostración

Total: 2 900 minutos = 48 horas y 20 minutos.

Preparación de la presentación

Revisar la búsqueda de rutas, el paso por trampillas y los permisos de las barreras. Preparar un recorrido corto con una escalera y explicar cómo se recalcula una ruta cuando aparece un obstáculo.

Se conservan los registros individuales de las tareas de esta etapa. La retroalimentación conjunta y los cuatro videos se incluyen en la sección de muestra con usuarios.

9 Gestión de Diego Marroquín

Carné: 261402
Área de trabajo: Puertas y estructuras
Periodo registrado: 16 de octubre al 3 de noviembre de 2026

Registro del tiempo

El tiempo de cada sesión se calcula restando las interrupciones a la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	15:00	19:00	15	225	Analizar puertas contiguas	Apertura consecutiva
17/10	15:15	18:45	5	205	Revisar tiradores	Medidas de las piezas
18/10	15:30	19:30	20	220	Comprobar bisagras	Izquierda y derecha
19/10	15:00	18:25	10	195	Revisar espacio de apertura	Hoja abierta
20/10	15:15	19:20	15	230	Probar paredes vecinas	Obstáculos reales
23/10	15:30	19:10	10	210	Revisar piezas antiguas	Compatibilidad de mundos
24/10	15:00	18:40	5	215	Comprobar recuperación	Una puerta por estructura
25/10	15:15	19:00	20	205	Probar orientaciones	Cuatro direcciones
26/10	15:30	19:25	10	225	Revisar marcos fijos	Vidrio contiguo
27/10	15:00	18:35	15	200	Comprobar datos guardados	Etiquetas y estado
31/10	15:15	19:00	10	215	Revisar puertas con vidrio	Vista desde ambos lados
01/11	15:30	18:55	5	200	Comprobar compatibilidad	.248 y .250
02/11	15:00	18:50	15	215	Revisar pruebas de puertas	Registros de ejecución
03/11	15:15	18:55	10	210	Preparar ejemplos e informe	Casos para la muestra

Total: 2 970 minutos = 49 horas y 30 minutos.

Preparación de la presentación

Revisar la colisión de puertas contiguas, los dos lados de bisagra y la recuperación de piezas. Preparar un ejemplo donde dos puertas puedan abrirse y otro donde un obstáculo real impida hacerlo.

Se conservan los registros individuales de las tareas de esta etapa. La retroalimentación conjunta y los cuatro videos se incluyen en la sección de muestra con usuarios.

10 Gestión de Oskar Sánchez

Carné: 26923
Área de trabajo: Interfaz y revisión visual
Periodo registrado: 16 de octubre al 3 de noviembre de 2026

Registro del tiempo

El tiempo de cada sesión se calcula restando las interrupciones a la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	16:00	19:10	5	185	Revisar pantallas del guía	Información de llegada
17/10	16:15	20:15	20	220	Analizar dibujo del vidrio	Entidades visibles
18/10	16:30	20:00	10	200	Revisar orden de dibujo	Pasada transparente
19/10	16:00	19:40	15	205	Comprobar transparencia	Vista por ambas caras
20/10	16:15	19:40	10	195	Revisar etiquetas de puertas	Texto y apertura
23/10	16:30	20:10	5	215	Revisar carga del cliente	Ventana visible
24/10	16:00	19:30	20	190	Probar tamaños de interfaz	Lectura y botones
25/10	16:15	19:50	10	205	Revisar recursos visuales	Modelos y texturas
26/10	16:30	19:55	15	190	Comprobar traducciones	Claves de idioma
27/10	16:00	19:35	10	205	Revisar geometría repetida	Puertas y paneles
31/10	16:15	19:40	5	200	Analizar caída de FPS	Zona con muchos objetos
01/11	16:30	20:20	15	215	Revisar datos del dibujo	Luz y tintes
02/11	16:00	19:25	10	195	Revisar cachés y pruebas	Registros de ejecución
03/11	16:15	20:00	15	210	Preparar preguntas e informe	Ficha para usuarios

Total: 2 830 minutos = 47 horas y 10 minutos.

Preparación de la presentación

Revisar la información de llegada y los cambios de dibujo del vidrio. Preparar las preguntas para los usuarios y comprobar qué elementos siguen visibles a través de los paneles. El globo de diálogo queda pendiente de desarrollo.

Se conservan los registros individuales de las tareas de esta etapa. La retroalimentación conjunta y los cuatro videos se incluyen en la sección de muestra con usuarios.

11 Gestión de Ricardo Sandoval

Carné: 26353
Área de trabajo: Losas y texturizador
Periodo registrado: 16 de octubre al 3 de noviembre de 2026

Registro del tiempo

El tiempo de cada sesión se calcula restando las interrupciones a la diferencia entre la hora de fin y la hora de inicio.

Fecha	Inicio	Fin	Interr. min	Tiempo min	Tarea	Comentarios
16/10	17:00	21:00	20	220	Analizar capas de textura	Cara y rotación
17/10	17:15	20:55	10	210	Revisar soporte de pintura	Forma del bloque
18/10	17:30	21:35	15	230	Comprobar colisión	Construcción al lado
19/10	17:00	20:35	10	205	Probar construcción vecina	Bloques y vallas
20/10	17:15	21:00	5	220	Revisar parejas de losas	Dos mitades por celda
23/10	17:30	21:15	20	205	Comprobar materiales	Ladrillo y cuarzo
24/10	17:00	20:50	10	220	Revisar botín de parejas	Materiales recuperados
25/10	17:15	21:05	15	215	Probar orientaciones	Cuatro direcciones
26/10	17:30	21:30	10	230	Analizar selección por mitad	Punto exacto del clic
27/10	17:00	20:35	5	210	Revisar datos de pintura	Guardado y sincronización
31/10	17:15	21:15	15	225	Comprobar recorte de textura	Escala y orientación
01/11	17:30	21:00	10	200	Revisar muestreo por mitad	Material de cada mitad
02/11	17:00	21:10	15	235	Revisar pintura y pruebas	Registros de ejecución
03/11	17:15	20:55	5	215	Preparar materiales e informe	Parejas de muestra

Total: 3 040 minutos = 50 horas y 40 minutos.

Preparación de la presentación

Revisar las parejas de losas y la selección de cada mitad. Preparar una pareja de ladrillo y cuarzo para demostrar pintura independiente y explicar cómo se conservan los datos al guardar el mundo.

Se conservan los registros individuales de las tareas de esta etapa. La retroalimentación conjunta y los cuatro videos se incluyen en la sección de muestra con usuarios.